



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA"

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi del D.Lgs. 36/2023

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO



COMMITTENTE



Proprietà: Città Metropolitana di Firenze
Responsabile unico del procedimento: Ing. Gianni Paolo Cianchi
Direttore dell'esecuzione del contratto: Ing. Matteo Galatro

CUP
B37G22000540001

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



Dir. Tec. (art. 36 allegato II.12 D. Lgs. 36/2023)
Ing. Pietro Bruscoli
Ordine Ingegneri di Firenze n. 3894

HYDEA S.p.A.
via del Rosso Fiorentino 2g
50142 Firenze (Italia)
Tel. 055 719491
mail@hydea.it
<https://www.hydea.it/>

RESPONSABILE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Pietro Bruscoli

ACUSTICA
Ing. Stefano Monni

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Arch. Gabriele Rovetini



Hlab Engineering S.r.l.
via del Rosso Fiorentino 2g
50142 Firenze (Italia)

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. Emiliano Colonna

ORGANISMO DI ISPEZIONE



ITS
Controlli Tecnici S.p.A
Via delle Fornaci 44
00165 Roma (Italia)
Tel. 06 881791
<https://www.itscontrollitecnici.it>

VERIFICA PROGETTO ai sensi dell' Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023

CODICE ELABORATO

ISV-PE-ST-MN-GE-01-00

DESCRIZIONE ELABORATO

Piano di manutenzione (strutture)

SCALA

REDATTO
Ing. Emiliano Colonna

REVISIONE
A

DATA
NOVEMBRE 2025



Istituto Statale di Istruzione Superiore "A. VOLTA"
Lavori di Adeguamento Sismico.
PIANO DI MANUTENZIONE (STRUTTURE)
PROGETTO ESECUTIVO – Novembre 2025

1.	PREMESSA.....	3
2.	DESCRIZIONE DELL'OPERA.....	3
3.	MANUALE D'USO	3
4.	MANUALE DI MANUTENZIONE	5

1. PREMESSA

Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico dell'opera.

Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi:

- il manuale d'uso;
- il manuale di manutenzione comprensivo del programma di manutenzione.

2. DESCRIZIONE DELL'OPERA

Di seguito si riportano le caratteristiche relative ai materiali degli elementi strutturali da porre in opera per l'intervento in oggetto.

L'intervento in oggetto prevede l' adeguamento sismico dei corpi aule costituenti il complesso scolastico "Gobetti Volta", sito in Via Roma n.55/57, nel Comune di Bagno a Ripoli (FI).

Tipologia costruttiva: edificio con struttura portante in calcestruzzo armato.

Destinazioni d'uso: scolastica.

3. MANUALE D'USO

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti dell'opera, con particolare riferimento alle parti che possono generare rischi per un uso scorretto. Il manuale d'uso contiene informazioni sulla collocazione delle parti interessate nell'intervento, la loro rappresentazione grafica, descrizione e modalità di uso corretto.

Struttura n. 1 – Travi di fondazione in c.a.

Descrizione:

Strutture di fondazione.

Collocazione:

Basamento piano terra.

Rappresentazione grafica:

ST07_ISV-PE-ST-B1-GE-07-00_Inq_Fond.pdf, ST12_ISV-PE-ST-DP-OF-01-00_DettFond01.pdf, ST13_ISV-PE-ST-DP-OF-02-00_DettFond02.pdf, ST14_ISV-PE-ST-DP-OF-03-00_DettFond03.pdf.

Modalità d'uso corretto:

Trasferimento delle sollecitazioni statiche e sismiche della struttura al terreno, entro i limiti di pressioni e cedimenti imposti dal progetto.

Struttura n. 2 - Pilastri in c.a.**Descrizione:**

Strutture verticali portanti con rapporto tra i lati inferiore a 3.

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST15_ISV-PE-ST-DP-SV-01-00_DettSett01.pdf, ST16_ISV-PE-ST-DP-SV-02-00_DettSett02.pdf, ST17_ISV-PE-ST-DP-SV-03-00_DettSett03.pdf, ST18_ISV-PE-ST-DP-SV-04-00_DettSett04.pdf.

Modalità d'uso corretto:

Trasferimento delle sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani della sovrastruttura al piano di fondazione.

Struttura n. 3 - Setti in c.a.**Descrizione:**

Strutture verticali portanti con rapporto tra i lati superiore a 3.

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST15_ISV-PE-ST-DP-SV-01-00_DettSett01.pdf, ST16_ISV-PE-ST-DP-SV-02-00_DettSett02.pdf, ST17_ISV-PE-ST-DP-SV-03-00_DettSett03.pdf, ST18_ISV-PE-ST-DP-SV-04-00_DettSett04.pdf.

Modalità d'uso corretto:

Trasferimento delle sollecitazioni statiche e sismiche trasmesse dai piani della sovrastruttura al piano di fondazione.

Struttura n. 4 - Travi in c.a.**Descrizione:**

Strutture orizzontali o inclinate che trasferiscono i carichi dei solai a pilastri o pareti.

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST19_ISV-PE-ST-DP-SM-01-00_DettTravi.pdf.

Modalità d'uso corretto: Trasferimento dei carichi dei solai alle strutture verticali

Struttura n. 5 - Solai in laterocemento**Descrizione:**

Strutture piane orizzontali realizzate con travetti e soletta in c.a. e pignatte di laterizio.

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST08_ISV-PE-ST-P0-GE-08-00_Inq_PT.pdf.

Modalità d'uso corretto:

Trasferimento dei carichi di esercizio alle strutture verticali.

4. MANUALE DI MANUTENZIONE

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti dell'intervento. Esso contiene il livello minimo accettabile delle prestazioni, le anomalie riscontrabili, le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente e quelle che non lo sono. Il programma di manutenzione fissa delle manutenzioni e dei controlli da eseguire in seguito a scadenze preventivamente fissate.

Struttura n. 1 – Travi di fondazione

Collocazione:

Basamento piano terra.

Rappresentazione grafica:

ST07_ISV-PE-ST-B1-GE-07-00_Inq_Fond.pdf, ST12_ISV-PE-ST-DP-OF-01-00_DettFond01.pdf, ST13_ISV-PE-ST-DP-OF-02-00_DettFond02.pdf, ST14_ISV-PE-ST-DP-OF-03-00_DettFond03.pdf.

Livello minimo delle prestazioni:

Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:

Cedimenti, lesioni alla sovrastruttura, causati da mutamenti delle condizioni del terreno dovuti a cause quali: variazione della falda freatica, rottura di fognature o condutture idriche in prossimità della fondazione, ecc.

Tipo di controllo:

Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:

Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:

Opere di consolidamento del terreno o della struttura da decidersi dopo indagini specifiche.

Periodicità degli interventi e operatore:

Quando necessario, effettuato da personale specializzato

Struttura n. 2 - Pilastrini in c.a.

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST15_ISV-PE-ST-DP-SV-01-00_DettSett01.pdf, ST16_ISV-PE-ST-DP-SV-02-00_DettSett02.pdf, ST17_ISV-PE-ST-DP-SV-03-00_DettSett03.pdf, ST18_ISV-PE-ST-DP-SV-04-00_DettSett04.pdf.

Livello minimo delle prestazioni:

Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:

Lesioni superficiali da urti, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione dell'armatura.

Tipo di controllo:

Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:

Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:

Trattamento delle armature e ripristino della superficie con malte per riparazione a ritiro controllato.

Periodicità degli interventi e operatore:

Quando necessario, effettuato da personale specializzato

Struttura n. 3 - Setti in c.a.

Collocazione:

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST15_ISV-PE-ST-DP-SV-01-00_DettSett01.pdf, ST16_ISV-PE-ST-DP-SV-02-00_DettSett02.pdf, ST17_ISV-PE-ST-DP-SV-03-00_DettSett03.pdf, ST18_ISV-PE-ST-DP-SV-04-00_DettSett04.pdf.

Livello minimo delle prestazioni:

Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:

Lesioni superficiali da urti, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione dell'armatura.

Tipo di controllo:

Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:

Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:

Trattamento delle armature e ripristino della superficie con malte per riparazione a ritiro controllato.

Periodicità degli interventi e operatore:

Quando necessario, effettuato da personale specializzato

Struttura n. 4 - Travi in c.a.**Collocazione:**

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST19_ISV-PE-ST-DP-SM-01-00_DettTravi.pdf.

Livello minimo delle prestazioni:

Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:

Lesioni, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione dell'armatura.

Tipo di controllo:

Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:

Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:

Trattamento delle armature e ripristino della superficie con malte per riparazione a ritiro controllato.

Periodicità degli interventi e operatore:

Quando necessario, effettuato da personale specializzato.

Struttura n. 5 - Solai in laterocemento**Collocazione:**

Tutti i livelli.

Rappresentazione grafica:

ST08_ISV-PE-ST-P0-GE-08-00_Inq_PT.pdf.

Livello minimo delle prestazioni:

Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:

Lesioni, disgregazione dello strato esterno di calcestruzzo con esposizione dell'armatura.

Tipo di controllo:

Controllo a vista

Periodicità dei controlli e operatore:

Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:

Trattamento delle armature e ripristino della superficie con malte per riparazione a ritiro controllato.

Periodicità degli interventi e operatore:

Quando necessario, effettuato da personale specializzato.